Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

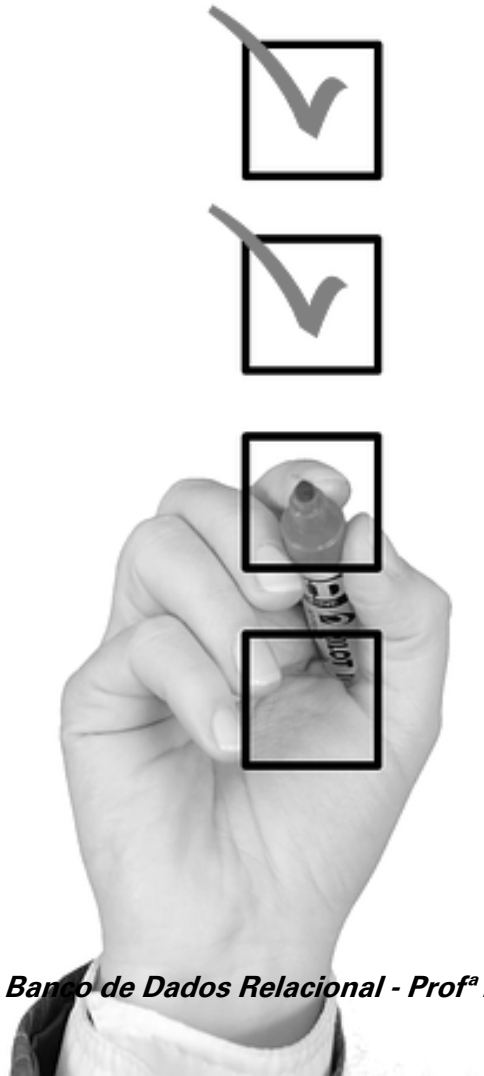
BANCO DE DADOS RELACIONAL

Consultas Básicas (SELECT, WHERE, ORDER BY)

Professora: Lucineide Pimenta

Recapitulando a aula anterior

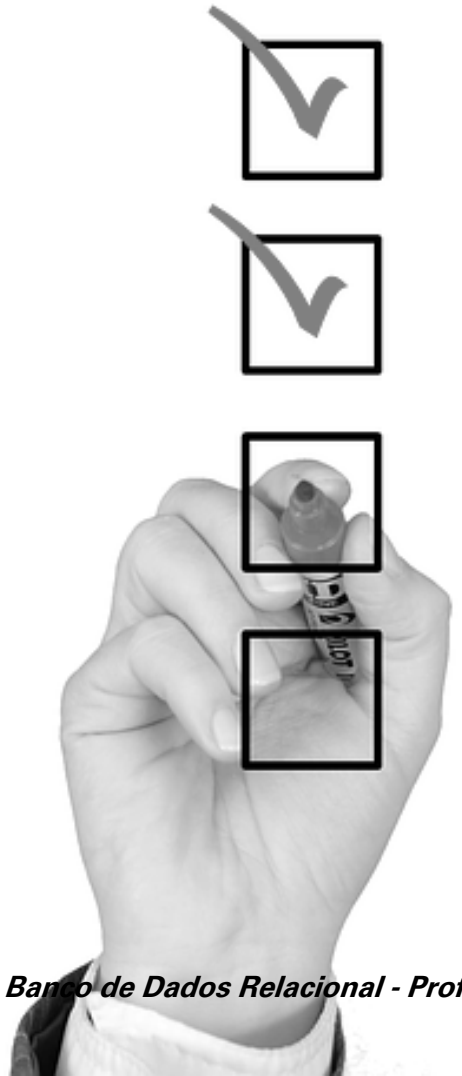
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- **Objetivos Gerais:**
  - Ensinar como **inserir, modificar e excluir dados** no PostgreSQL.
  - Explicar o funcionamento dos comandos **INSERT, UPDATE e DELETE**.
  - Relacionar a manipulação de dados ao **desafio da ABP** para aplicação prática.
- **Objetivos Específicos:**
  - Inserir registros no banco de dados usando **INSERT INTO**.
  - Modificar dados existentes com **UPDATE**.
  - Remover informações desnecessárias com **DELETE**.
  - Garantir a integridade dos dados ao manipular informações.

Recapilando a aula anterior

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



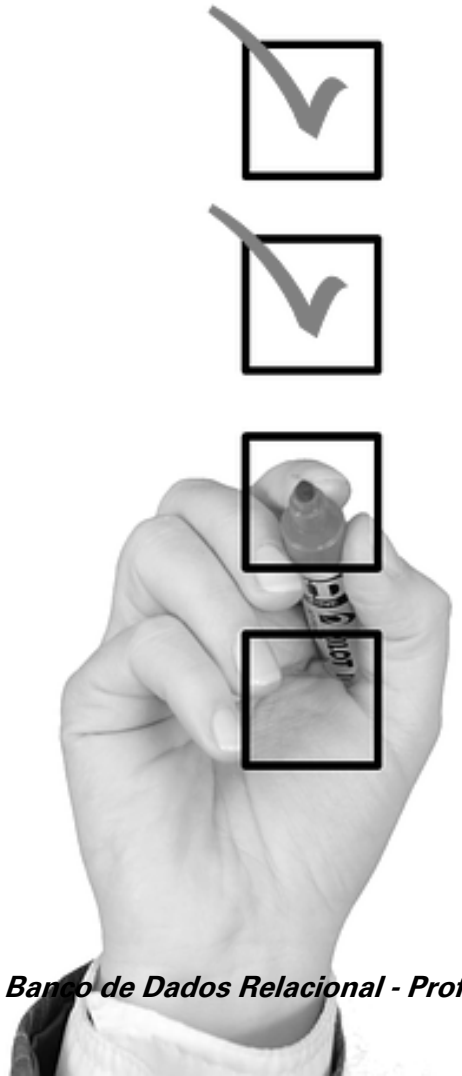
- **Banco de dados:** *bd_escola*

  *Select * from cursos;*

	id_curso [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	Engenharia Civil
2	2	Análise de Sistemas
3	3	Computação
4	4	Matemática

Recapilando a aula anterior

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



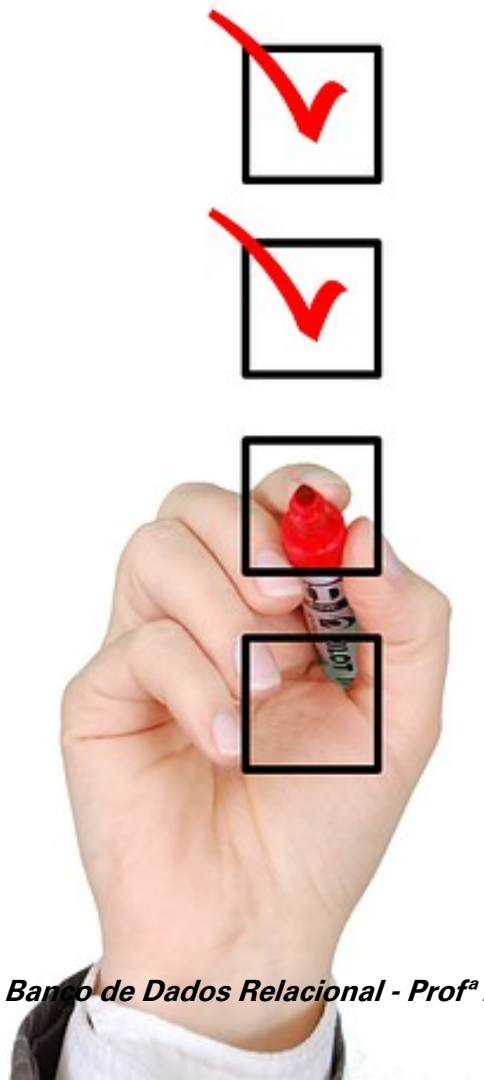
- **Banco de dados:** *bd_escola*

  *Select * from alunos;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	1	João Silva	23	1
2	2	Maria Souza	27	1

Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- **Objetivos Gerais:**
  - Conhecer os **comandos essenciais** para consultar informações no banco de dados.
  - Comando **INSERT INTO** (inserindo dados).
  - Comando **SELECT** (consultando dados).
  - Saber como filtrar dados com **WHERE** e ordená-los com **ORDER BY**.
  - Relacionar a consulta de dados com o **desafio da ABP**, para uso prático no projeto.
- **Objetivos Específicos:**
  - Recuperar informações usando **SELECT**.
  - Aplicar filtros para buscar apenas os dados necessários (**WHERE**).
  - Ordenar resultados de forma crescente ou decrescente (**ORDER BY**).
  - Criar consultas que ajudem a resolver **problemas reais** no banco de dados.
  - Usando **Biblioteca** como exemplo genérico.

CREATE TABLE - Inserindo Tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo bd_escola:**

```
--TABELA NOTAS
CREATE TABLE notas(
id_nota SERIAL PRIMARY KEY,
disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
nota float,
id_aluno INT REFERENCES alunos(id_aluno)
);
```

- **Exemplo bd_escola:**

```
Select * from cursos;
Select * from alunos;
Select * from notas;
```

INSERT INTO - Inserindo Dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Sintaxe básica:**

  INSERT INTO tabela (coluna1, coluna2, ...)

  VALUES (valor1, valor2, ...);

- **Exemplo bd_escola**

  INSERT INTO alunos (nome, idade, id_curso)

  VALUES('Marina Lima', 26, 3),('Carlos Lima', 25, 4);

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	1	João Silva	23	1
2	2	Maria Souza	27	2
3	4	Marina Lima	26	3
4	5	Carlos Lima	25	4

INSERT INTO - Inserindo Dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo bd_escola: Tabela notas**

  INSERT INTO notas (id_nota, id_aluno, disciplina, nota)
  VALUES(101, 1, 'Estatística', 8.5),(102, 2, 'Lógica de Programação', 9.0);

  *Select * from notas;*

	id_nota [PK] integer	disciplina character varying (100)	nota double precision	id_aluno integer
1	101	Estatística	8.5	1
2	102	Lógica de Programação	9	2

UPDATE- Atualizando Dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo bd_escola: Tabela alunos**

  UPDATE alunos SET idade = 19
  WHERE nome = 'João Silva';

  UPDATE alunos SET idade = 18, id_curso = 1
  WHERE nome = 'Marina Lima';

  *Select * from alunos;*

Dica prática

- Inserir poucos registros por vez para **testar**.
- Conferir se a inserção deu certo com *SELECT * FROM tabela*;
- Salvar os *inserts* em um arquivo separado:
  /scripts/dados_iniciais.sql

SELECT - Filtrando Dados com WHERE

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**

  O WHERE permite definir **condições** para filtrar apenas os registros que interessam.

- **Sintaxe básica:**

  SELECT coluna1, coluna2 FROM nome_da_tabela

  WHERE condição;

- **Exemplo (bd_escola):**

  Buscar alunos com idade **maior que 20 anos**:

  SELECT nome, idade FROM alunos

  WHERE idade > 20;

Agora só veremos os alunos com **mais de 20 anos**!

Exemplo ABP (clima_alerta):
SELECT titulo, status FROM evento WHERE status = 'Ativo';

Filtrando Dados com WHERE

- Outros operadores que podem ser usados no **WHERE**:

Operador	Significado	Exemplo
`=`	Igual	`idade = 18`
`!=` ou `<>`	Diferente	`curso <> 'ADS'`
`>`	Maior que	`salario > 3000`
`<`	Menor que	`idade < 25`
`LIKE`	Parecido com	`nome LIKE 'J%'` (Nomes que começam com "J")
`BETWEEN`	Intervalo	`data_nasc BETWEEN '2000-01-01' AND '2005-12-31'`

Ordenando Resultados com ORDER BY

- **Definição:**

  O ORDER BY é usado para organizar os resultados de uma consulta.

  Pode ordenar **em ordem crescente (ASC)** ou **decrescente (DESC)**.

- **Sintaxe básica:**

  SELECT coluna1, coluna2 FROM nome_da_tabela

  ORDER BY coluna1 ASC;

- **Exemplo:**

  Listar alunos em **ordem alfabética**:

  SELECT nome, idade FROM alunos

  ORDER BY nome ASC;

O padrão é ASC (crescente), mas podemos definir DESC (decrescente).

SELECT nome, idade FROM alunos
WHERE idade > 20
ORDER BY nome DESC;

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

O que veremos na próxima aula

- Inserções em **múltiplas tabelas** (usando chaves estrangeiras).
- Consultas mais elaboradas com **ORDER BY** e **LIMIT**.
- Continuação do preenchimento de dados do projeto *clima_alerta*.

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

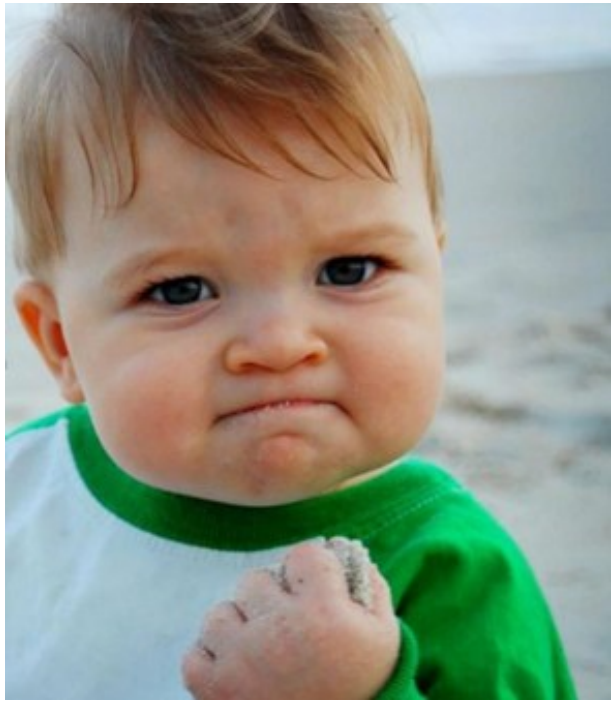
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!